

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

2007-2008 学年第二学期工科《数学分析》试卷 A

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 九 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一. 填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

- 函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在点 $(1, 0)$ 处的梯度 $\text{grad } z|_{(1,0)} = \left\{ \frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right\}$.
- 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = (e^4 - 1)/2$.
- 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n4^n}$ 的收敛域为 $[-2, 6]$.
- 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $\text{div}(\text{grad } u) = 0$.
- 函数 $z = xy$ 在条件 $x + y = 1$ 下的极大值为 $1/4$.

二. 选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

注: 本大题的每小题都有代码为 A、B、C、D 的 4 个备选答案, 将正确答案的代码添在题末的括号中.

- 抛物线 $y^2 = 4x$ 上与直线 $x - y + 4 = 0$ 相距最近的点是 (C)
A. $(0, 0)$; B. $(1, 1)$; C. $(1, 2)$; D. $(2, 2\sqrt{2})$.

2. 设区域 $D: 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq \pi$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{1 - \cos^2 x} \, dx \, dy =$ (D)

- A. 0; B. $\frac{\pi}{2}$; C. 2; D. π .

3. 设 α 是常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ (B)

- A. 绝对收敛; B. 发散; C. 条件收敛; D. 收敛与 α 的取值有关.

4. 设 $0 \leq \alpha < \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列级数中肯定收敛的是 (D)

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$; C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$; D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$.

5. 若 y_1 和 y_2 是非齐次线性方程 $y'' + ay' + by = f(x)$ 的两个特解, 则以下正确的是 (D)

- A. $y_1 + y_2$ 是非齐次线性方程的解; B. $y_1 - y_2$ 是非齐次线性方程的解;
C. $y_1 + y_2$ 是 $y'' + ay' + by = 0$ 的解; D. $y_1 - y_2$ 是 $y'' + ay' + by = 0$ 的解.

三. 解答下列各题(本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 设 $u(x, y, z) = x + yz$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z = 0$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解答: 对 $x + y + z = 0$ 两边关于 x, y 分别求偏导数得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(1 + y \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -1$$

2. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的各切平面.

解答: 设过曲面上的点 $A(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面 Π 为满足要求的切平面, 则

(1) 平面 Π 的法方向为 $\{2x_0, 4y_0, 6z_0\}$; (2) $x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$

由于切平面 Π 与平面 $x + 4y + 6z = 0$ 平行, 所以

$$\frac{2x_0}{1} = \frac{4y_0}{4} = \frac{6z_0}{6} = \lambda$$

代入 (2), 得

$$(\lambda/2)^2 + 2\lambda^2 + 3\lambda^2 = 21 \Rightarrow \lambda = \pm 2$$

切平面 Π 为: $(x - x_0) + 4(y - y_0) + 6(z - z_0) = 0$, 即 $x + 4y + 6z = \pm 21$

四. 解答下列各题(本大题分 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

1. 计算曲线积分 $\int_L xy \, dx + (y - x) \, dy$, 其中 $L: y = x^2$ 是连接自点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的曲线段.

解答: $\int_L xy \, dx + (y - x) \, dy = \int_0^1 [x \cdot x^2 + (x^2 - x) \cdot 2x] \, dx$

$$= \int_0^1 (3x^3 - 2x^2) \, dx$$

$$= (3x^4/4 - 2x^3/3) \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{12}$$

2. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 所截下的有限部分下侧, 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + (4 - 2z)dxdy$.

解答: 设 Π 为截面: $z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 1$), 方向向上. 记 Ω 为 Σ 与 Π 所围成的封闭区域

由高斯公式: $\iint_{\Sigma + \Pi} xdydz + ydzdx + (4 - 2z)dxdy = \iiint_{\Omega} [1 + 1 + (-2)]dxdydz = 0$

所以

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + (4 - 2z)dxdy \\ &= \iint_{\Sigma + \Pi} xdydz + ydzdx + (4 - 2z)dxdy - \iint_{\Pi} xdydz + ydzdx + (4 - 2z)dxdy \\ &= -\iint_{\Pi} xdydz + ydzdx + (4 - 2z)dxdy \\ &= -\iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (4 - 2)dxdy = -2\pi \end{aligned}$$

五. (本题 8 分) 将函数 $f(x) = x$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

解答: 先将函数 $f(x) = x$ 偶延拓到 $[-\pi, \pi]$, 再作 2π 周期延拓, 作 Fourier 级数展开, 则

$$\begin{aligned} b_n &= 0, \quad a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \pi \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} x \, d \sin nx \\ &= -\frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1) \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad x = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1) \cos nx = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)x$$

$$\text{令 } x = 0, \text{ 则 } 0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}, \text{ 即 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

六. (本题 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n}$ 的收敛域及和函数.

解答: $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad \therefore$ 幂级数收敛区间为: $\{x \mid x^2 < 1\}$

注意到 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散. 所以幂级数的收敛域是 $(-1, 1)$

由于当 $0 \leq u < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)u^n = \sum_{n=0}^{\infty} (u^{n+1})' = (\sum_{n=0}^{\infty} u^{n+1})' = (\frac{u}{1-u})' = \frac{1}{(1-u)^2}$

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(x^2)^n = \frac{x^2}{(1-x^2)^2}$

七. (本题 8 分) 设 $f(x) \in C[0, 2]$, 求证: $\int_0^2 dx \int_x^2 f(x)f(y) dy = \frac{1}{2} [\int_0^2 f(x) dx]^2$.

解答: 注意到

$$\int_0^2 dx \int_x^2 f(x)f(y) dy = \int_0^2 dy \int_0^y f(x)f(y) dx = \int_0^2 dx \int_0^x f(x)f(y) dy$$

所以

$$\begin{aligned} 2 \int_0^2 dx \int_x^2 f(x)f(y) dy &= \int_0^2 dx \int_x^2 f(x)f(y) dy + \int_0^2 dx \int_0^x f(x)f(y) dy \\ &= \int_0^2 dx \int_0^2 f(x)f(y) dy = [\int_0^2 f(x) dx]^2 \end{aligned}$$

即

$$\int_0^2 dx \int_x^2 f(x)f(y) dy = \frac{1}{2} [\int_0^2 f(x) dx]^2$$

八. (本题 8 分) 证明函数 $F(y) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + y^2}}$ 在 $-\infty < y < +\infty$ 上是连续的.

解答: 设 $N > 0$ 为任意取定的数, 则 $\forall y \in [-N, N]$, $\frac{1}{\sqrt[3]{x^4 + y^2}} \leq \frac{1}{x^{4/3}}$, 且

广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{4/3}}$ 是收敛

所以, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + y^2}}$ 关于 y 在 $[-N, N]$ 上一致收敛. 由连续性定理知

$F(y)$ 在 $[-N, N]$ 上连续

由 $N > 0$ 的任意性可得: $F(y)$ 在 $-\infty < y < +\infty$ 上是连续的

九. (本题 10 分) 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数. 求 $f(x)$.

解答: 因为 $f(x)$ 为连续函数, 所以 $\sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$ 关于 x 可微, 从而 $f(x)$ 可微.

对 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$ 两边关于 x 求导数, 可得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t) dt$$

同理, $f'(x)$ 可微, 对上式两边关于 x 求导数, 则

$$f''(x) = -\sin x - f(x)$$

解上述方程, 得: $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{x}{2} \cos x$, 其中 C_1, C_2 是待定常数

由 $f(x)$ 及 $f'(x)$ 的表达式知: $f(0) = 0, f'(0) = 1 \Rightarrow C_1 = 0, C_2 = \frac{1}{2}$. 所以

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$$